Arquitectura Empresarial, TOGAF y Agilidad

Guía de estudio

Conceptos de arquitectura empresarial · TOGAF y el método ADM · Cómo combinar TOGAF con metodologías ágiles

Noviembre de 2026

Contenido

1. ¿Qué es la arquitectura empresarial? 3

1.1 Dominios principales . . . 3

1.2 Cómo trabaja . . . 3

1.3 Marcos de referencia comunes . . . 3

1.4 Beneficios . . . 3

2. TOGAF 4

2.1 Componentes principales . . . 4

2.2 El método ADM . . . 5

2.3 Fases del ADM . . . 5

2.4 Características clave del ADM . . . 6

2.5 Técnicas de apoyo . . . 6

2.6 Ejemplo: un banco 100% digital . . . 7

3. Cómo combinar TOGAF con metodologías ágiles 8

3.1 Principios para la combinación . . . 8

3.2 Arquitectura en niveles con distinta cadencia . . . 8

3.3 Cómo se adapta cada fase del ADM . . . 9

3.4 Prácticas concretas . . . 9

3.5 Encaje con los marcos ágiles escalados . . . 10

3.6 Ejemplo: digitalizar la gestión de siniestros en una aseguradora . . . 10

3.7 Errores comunes . . . 11

3.8 En resumen . . . 11

4. Glosario rápido 12

1. ¿Qué es la arquitectura empresarial?

La **arquitectura empresarial** (*Enterprise Architecture*, EA) es una disciplina que describe y organiza cómo funciona una empresa de forma integral. Conecta la estrategia del negocio con sus procesos, su información y su tecnología. El objetivo es que la organización evolucione de manera coherente hacia sus metas, en lugar de crecer con sistemas y procesos desconectados.

> **Idea clave:** la arquitectura empresarial es el «plano maestro» de la organización: muestra cómo encajan todas sus piezas y cómo deben evolucionar.

1.1 Dominios principales

Normalmente se divide en cuatro capas:

Dominio	Qué cubre
Arquitectura de negocio	Estrategia, modelo de negocio, capacidades, procesos, estructura organizacional y roles.
Arquitectura de datos o información	Qué datos maneja la empresa, cómo se estructuran, quién es responsable de ellos y cómo fluyen.
Arquitectura de aplicaciones	Los sistemas de software, qué funciones cubren y cómo se integran entre sí.
Arquitectura tecnológica o de infraestructura	Servidores, redes, nube, plataformas y seguridad que soportan todo lo anterior.

1.2 Cómo trabaja

- Documenta el **estado actual** (*as-is*) de la organización.
- Define el **estado objetivo** (*to-be*) alineado con la estrategia.
- Traza una **hoja de ruta** para pasar de uno a otro.
- Establece **gobierno**: principios, estándares y criterios para tomar decisiones de inversión en TI.

1.3 Marcos de referencia comunes

- **TOGAF** (The Open Group Architecture Framework): el más usado, con su método ADM.
- **Zachman Framework**: una matriz que clasifica los artefactos según las preguntas qué, cómo, dónde, quién, cuándo y por qué.
- **ArchiMate**: un lenguaje de modelado para representar la arquitectura.
- **FEAF**, usado en el gobierno de EE. UU., y **Gartner EA**.

1.4 Beneficios

- Alinea la tecnología con los objetivos del negocio.
- Reduce la redundancia de sistemas y los costos.
- Facilita la transformación digital y la gestión del cambio.
- Mejora la toma de decisiones y la gestión de riesgos.

2. TOGAF

TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*) es un marco de arquitectura empresarial creado y mantenido por **The Open Group**. Es abierto, gratuito para uso interno y el más adoptado en el mundo. La versión actual es la **TOGAF Standard, 10ª edición** (2022), que lo organiza en un núcleo fijo más guías complementarias que se pueden adaptar a cada organización.

2.1 Componentes principales

Componente	Descripción
ADM (*Architecture Development Method*)	El método para desarrollar y gestionar la arquitectura. Es el corazón de TOGAF.
Contenido de la arquitectura (*Content Framework* y *Enterprise Metamodel*)	Define qué se produce: **entregables** (documentos acordados formalmente), **artefactos** (catálogos, matrices y diagramas) y **bloques de construcción** (componentes reutilizables de negocio o de TI).
Continuo empresarial (*Enterprise Continuum*)	Clasifica las arquitecturas y soluciones de las más genéricas a las más específicas de la organización.
Repositorio de arquitectura	Donde se almacenan modelos, estándares, decisiones y entregables.
Capacidad de arquitectura	Cómo montar y gobernar la función de arquitectura dentro de la empresa (roles, habilidades, gobierno).

2.2 El método ADM

El ADM es un **ciclo iterativo** de fases. Se representa como una rueda con la **gestión de requisitos** en el centro, porque los requisitos alimentan todas las fases y todas los actualizan.

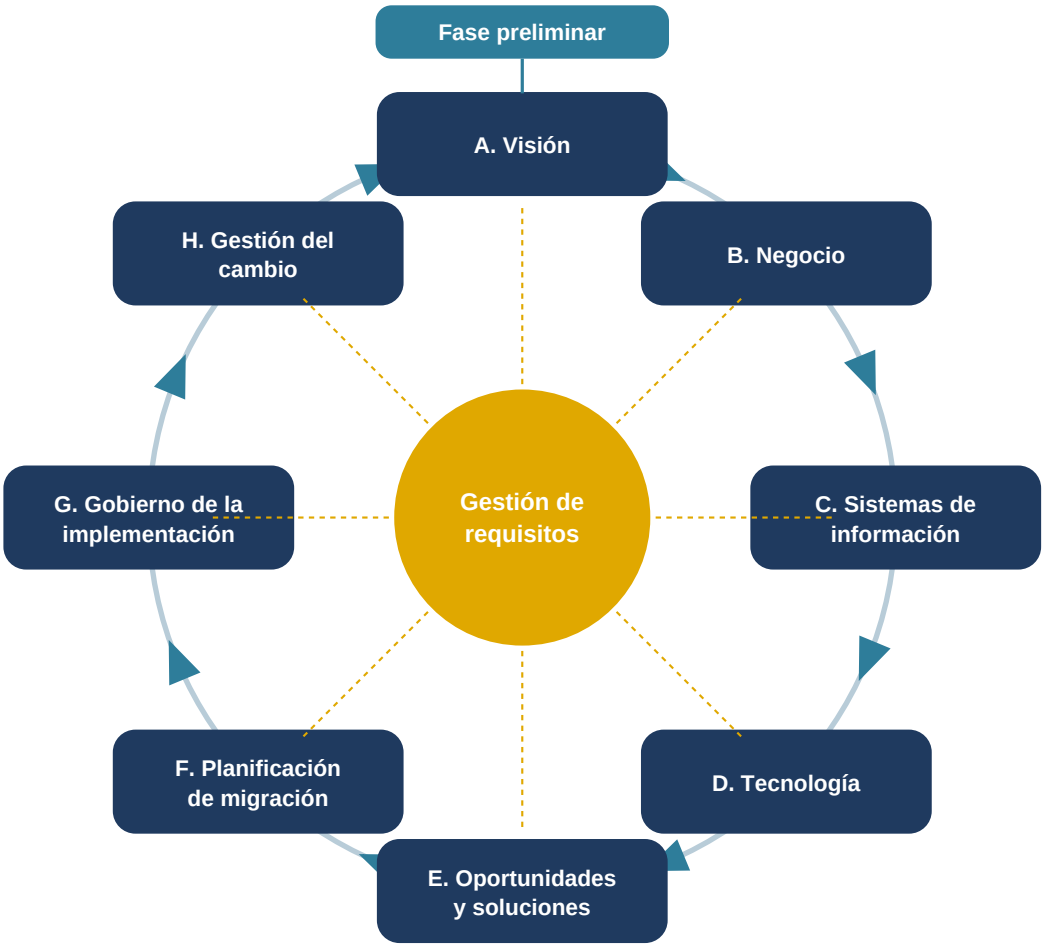


Figura 1. El ciclo ADM de TOGAF.

2.3 Fases del ADM

Fase preliminar: preparación

- Define el alcance de la función de arquitectura, los principios y el marco que se va a usar.
- Adapta TOGAF a la organización y establece el gobierno y las herramientas.

Fase A: Visión de la arquitectura

- Fija el alcance del ciclo, los interesados (*stakeholders*), los objetivos de negocio y las restricciones.
- Produce la **Visión de la Arquitectura** y la **Declaración de Trabajo de Arquitectura**, que es la aprobación formal para avanzar.

Fase B: Arquitectura de negocio

- Modela capacidades, procesos, organización, servicios de negocio y flujos de valor.
- Compara el estado actual con el objetivo y analiza las brechas (*gap analysis*).

Fase C: Arquitectura de sistemas de información

- **Datos**: entidades, modelos lógicos y gestión de la información.
- **Aplicaciones**: qué sistemas existen o se necesitan y cómo interactúan.
- También compara el estado actual con el objetivo y analiza las brechas.

Fase D: Arquitectura tecnológica

- Infraestructura, plataformas, redes, nube, seguridad y estándares técnicos que soportan las aplicaciones.

Fase E: Oportunidades y soluciones

- Consolida las brechas de las fases B a D.
- Identifica los proyectos o paquetes de trabajo.
- Define las **arquitecturas de transición**, es decir, los estados intermedios por los que pasará la organización.
- Decide qué construir, comprar o reutilizar.

Fase F: Planificación de la migración

- Prioriza los proyectos según su costo, beneficio, riesgo y dependencias.
- Produce la **Hoja de Ruta** y el **Plan de Implementación y Migración**.

Fase G: Gobierno de la implementación

- Supervisa que los proyectos reales cumplan con la arquitectura definida, mediante revisiones de cumplimiento y contratos de arquitectura.

Fase H: Gestión del cambio de la arquitectura

- Monitorea los cambios en el negocio y la tecnología.
- Decide si un cambio se resuelve con un ajuste menor o si requiere iniciar un **nuevo ciclo** del ADM.

Centro: Gestión de requisitos

- Es un proceso continuo: registra, prioriza y rastrea los requisitos durante todas las fases.

2.4 Características clave del ADM

- **Iterativo**: se puede iterar dentro de una fase, entre varias fases (por ejemplo, de B a D) o sobre el ciclo completo.
- **Adaptable**: no es rígido. Se adapta al tamaño, la madurez y la metodología de la empresa, incluso a entornos ágiles.
- **Escalable**: aplica tanto a toda la empresa (nivel estratégico) como a un segmento o a una solución concreta.
- **Orientado a interesados**: usa *viewpoints* y *views* para presentar a cada público la información que le importa.

2.5 Técnicas de apoyo

- **Principios de arquitectura**: reglas generales que guían las decisiones.
- **Gestión de interesados**: mapa de poder e interés.
- **Análisis de brechas**: comparación entre el estado actual y el objetivo.
- **Planificación basada en capacidades**.
- **Evaluación de riesgos y de preparación para el cambio** (*business transformation readiness*).

2.6 Ejemplo: un banco 100% digital

Fase	Qué ocurre
A	Visión de ofrecer banca móvil completa en 18 meses.
B	Se rediseñan los procesos de apertura de cuentas en línea.
C	Se define un CRM único, una API de clientes y un modelo de datos unificado.
D	Migración a la nube y una plataforma de seguridad e identidad.
E y F	Se arman tres oleadas de proyectos con su hoja de ruta.
G	Se revisa que cada proyecto respete la arquitectura definida.
H	Una nueva regulación obliga a ajustar los requisitos y se inicia un nuevo ciclo.

3. Cómo combinar TOGAF con metodologías ágiles

A primera vista parecen opuestos: TOGAF tiene fama de pesado y documental, y el agilismo prioriza el software funcionando sobre la documentación. En la práctica se complementan. La clave está en dejar de ver el ADM como una cascada y usarlo como un ciclo ligero e iterativo.

> **Idea clave:** TOGAF da la dirección (el «hacia dónde») y el agilismo da la velocidad de entrega (el «cómo llegamos»).

3.1 Principios para la combinación

TOGAF tradicional	TOGAF ágil
Diseño completo por adelantado (*Big Design Up Front*)	**Arquitectura suficiente** (*just enough*), solo la que hace falta para decidir
Documentos extensos	Artefactos ligeros: diagramas, registros de decisiones (ADR), wikis
Ciclos ADM de meses o años	Ciclos cortos, sincronizados con los sprints o incrementos
El arquitecto entrega y se va	El arquitecto **participa en los equipos**
Gobierno por comités y puertas de aprobación	Gobierno por **principios, estándares y automatización**
El estado objetivo está fijo	El estado objetivo **evoluciona** con lo que se aprende

TOGAF 10 ya lo recoge en sus guías, por ejemplo *Enabling Enterprise Agility* y la serie sobre arquitectura ágil. The Open Group también publicó el estándar **Open Agile Architecture (O-AA)** como complemento.

3.2 Arquitectura en niveles con distinta cadencia

Esta es la idea más útil: no toda la arquitectura cambia al mismo ritmo.

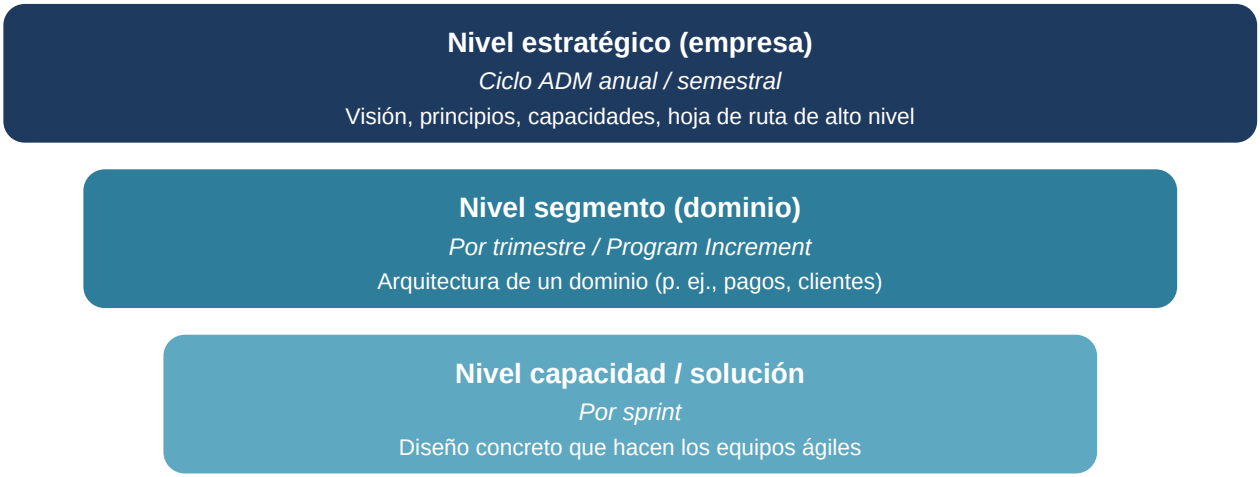


Figura 2. Niveles de arquitectura y su cadencia.

- **Arriba**, el ADM completo pero ligero: define la dirección y los límites.
- **Abajo**, los equipos deciden el diseño detallado dentro de esos límites.
- TOGAF llama a esto *Architecture Partitioning* y lo permite de forma explícita.

3.3 Cómo se adapta cada fase del ADM

Fase ADM	Adaptación ágil
Preliminar	Define principios breves, el rol del arquitecto en los equipos y criterios de «definición de terminado» con aspectos de arquitectura.
A. Visión	Una visión de una o dos páginas, un *Lean Canvas* o un *Architecture Vision Canvas*. Se valida con los *Product Owners*.
B, C, D. Negocio, datos, aplicaciones, tecnología	Se modela solo lo necesario para el próximo horizonte. Se itera entre las tres fases en lugar de hacerlas en secuencia.
E. Oportunidades	Las brechas se convierten en **épicas** y **habilitadores** (*enablers*) en el *backlog*.
F. Migración	La hoja de ruta se convierte en un **roadmap de producto/portafolio** y se prioriza con WSJF o valor de negocio.
G. Gobierno	En vez de revisiones formales: *fitness functions*, controles automáticos en CI/CD, revisiones en las ceremonias ágiles.
H. Gestión del cambio	Se alimenta de las retrospectivas, las métricas y el *feedback* de producción.
Gestión de requisitos	Pasa a ser el **backlog** priorizado, con requisitos de arquitectura como historias o habilitadores.

3.4 Prácticas concretas

a) El backlog de arquitectura

- Las decisiones y los trabajos técnicos (migrar a la nube, crear una API común, deuda técnica) entran al backlog como **historias habilitadoras**.
- Compiten en prioridad con las funcionalidades, de forma visible.

b) La pista de aterrizaje arquitectónica (Architectural Runway)

- Es un concepto de SAFe: preparar la infraestructura y los componentes base **justo antes** de que las funcionalidades los necesiten, sin construirlos todos de golpe.
- Encaja con las fases E y F del ADM.

c) Registros de decisiones de arquitectura (ADR)

- Documentos cortos (contexto, decisión, consecuencias) guardados junto al código.
- Sustituyen gran parte de la documentación pesada y mantienen la trazabilidad que exige TOGAF.

d) El arquitecto dentro del equipo

- Roles como el *Architecture Owner* (Disciplined Agile) o el *System Architect* (SAFe).
- El arquitecto empresarial actúa como **coach y facilitador**, no como guardián que aprueba.

e) Gobierno automatizado

- Los estándares de TOGAF (seguridad, integración, datos) se convierten en reglas verificables: *linters*, análisis estático, políticas como código y pruebas de arquitectura (*fitness functions*).
- El cumplimiento se comprueba en cada *pipeline*, no en un comité mensual.

f) Principios como barandillas (guardrails)

- Pocos principios y claros, por ejemplo «API primero», «la nube por defecto» o «los datos tienen un dueño».
- Los equipos son autónomos mientras se mantengan dentro de esos límites.

3.5 Encaje con los marcos ágiles escalados

Marco ágil	Cómo se conecta con TOGAF
Scrum	La arquitectura de solución se trabaja en el *refinement* y el sprint. La fase H se alimenta de las retrospectivas.
SAFe	El nivel de portafolio corresponde al ADM estratégico, los PI al nivel de segmento y los equipos al de solución. SAFe ya tiene roles de arquitectura (*Enterprise*, *Solution* y *System Architect*).
LeSS / Spotify	La arquitectura es una comunidad de práctica (*guild*) que mantiene los principios y el repositorio.
DevOps	Automatiza la fase G (gobierno) y da métricas para la fase H.

3.6 Ejemplo: digitalizar la gestión de siniestros en una aseguradora

1. **Nivel estratégico (ADM ligero, 2 semanas):** visión «siniestro resuelto en 48 h, 100% digital»; principios: API primero, nube, datos del cliente únicos; hoja de ruta en tres trimestres.
2. **Nivel segmento (cada trimestre, en la planificación del PI):** se modela el dominio de siniestros (capacidades, sistemas actuales y brechas). Las brechas se convierten en épicas: portal de reporte, motor de reglas e integración con talleres.

3 **Nivel de equipos (cada sprint):** los equipos construyen funcionalidades y la pista de aterrizaje (API de pólizas, eventos de siniestro). Las decisiones se registran en ADR y el *pipeline* verifica los estándares.
4 **Retroalimentación (fase H continua):** las métricas muestran cuellos de botella en el motor de reglas y se ajusta la arquitectura objetivo en el siguiente trimestre, sin rehacer todo el ciclo.

3.7 Errores comunes

- **Aplicar el ADM completo como una cascada** antes de que los equipos empiecen: genera retrasos y documentos obsoletos.
- **Eliminar la arquitectura por completo**: lleva a sistemas duplicados, integración caótica y deuda técnica.
- **Arquitectos en torre de marfil** que no participan en las ceremonias ágiles.
- **Gobierno con puertas manuales** que frenan cada sprint.
- **No hacer visible el trabajo de arquitectura** en el backlog: nunca se prioriza.

3.8 En resumen

Aporte	
TOGAF	La visión, los principios, la coherencia entre dominios y la hoja de ruta.
Agilismo	La entrega incremental, el *feedback* rápido y la adaptación.
La combinación	Aplicar el ADM en varios niveles con distinta cadencia, convertir las brechas en backlog, documentar lo justo y automatizar el gobierno.

4. Glosario rápido

Término	Significado
ADM	*Architecture Development Method*: el método cíclico de TOGAF para desarrollar arquitectura.
ADR	*Architecture Decision Record*: registro breve de una decisión de arquitectura.
As-is / To-be	Estado actual / estado objetivo de la arquitectura.
Análisis de brechas	Comparación entre el estado actual y el objetivo para identificar qué falta.
Bloque de construcción	Componente reutilizable de negocio o de TI (*building block*).
Enabler (habilitador)	Elemento del backlog que prepara la base técnica o de arquitectura.
Fitness function	Prueba automatizada que verifica que el sistema cumple una característica de arquitectura.
Guardrails	Principios o límites dentro de los cuales los equipos deciden con autonomía.
O-AA	*Open Agile Architecture*: estándar de The Open Group para arquitectura ágil.
PI	*Program Increment*: ciclo de planificación de 8 a 12 semanas en SAFe.
SAFe	*Scaled Agile Framework*: marco para escalar el agilismo en grandes organizaciones.
Stakeholder	Interesado: persona o grupo afectado por la arquitectura o con influencia sobre ella.
WSJF	*Weighted Shortest Job First*: técnica de priorización por costo del retraso entre duración.